

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第 7-1 周

1 第 4 章格林函数法

为什么 PDE 课程难？

- “数学物理方程（PDE）”这门课难是因为：
 - 不同章节引入了不同的解题方法。
 - 每一种新方法都会改变求解方程的观点和途径。
- 方法演变的例子：
 - 第 2 章最初的简单性：在第 2 章学习分离变量法时，它看起来是可处理的，学生们觉得自己掌握了主要思想。
 - 方法的改变：然而，在第 3 章，引入了一个新方法——波动与平均法——要求学生调整他们的思维。
 - 方法论的持续转变：在掌握了一种方法（如格林函数法）之后，学生们发现之前的方法不再适用，需要进一步调整。
 - 调整学习策略：课程不断改变其教学方法，学生必须不断调整他们的学习方法才能跟上。

第 4 章的结构

- 主要问题：本章聚焦于求解由方程

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ u|_{\Gamma} = f(x, y, z) \end{cases}$$

所表示的边值问题，这是前三节要处理的主要问题。

- §4.1 中的调和方程初探：在第 4.1 节，我们仅关注方程

$$\Delta u(x, y) = 0$$

而不考虑边界条件，旨在以积分形式找到其通解。这一步很关键，因为积分形式有助于解释问题的许多方面。

- 添加边界条件 **§4.2:** 第 4.2 节引入边界条件，并聚焦于

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ u|_{\Gamma} = f(x, y, z) \end{cases} \quad (1)$$

然而，我们不直接求解该问题。相反，我们找到一个变换，将其转化为一个新变量 v 的更简单的边值问题。

$$\begin{cases} \Delta v = 0, & (x, y, z) \in \Omega, \\ v|_{\Gamma} = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}}|_{\Gamma} \end{cases} \quad (2)$$

- 为什么问题 (2) 看起来更简单: 问题 (2) 看起来更简单是因为 (1) 中的函数 f 可以有多种形式，但如果 (1) 和 (2) 具有相同的区域和边界，我们只需要求解 (2) 中的一个公共问题。
- 关键途径: 求解问题的关键是找到 v 的解（第 4.3 节关于求解 v 的内容），它是原问题的一个变换版本。
- 格林函数的作用: 一旦 v 被解出，我们可以将其转换回来求解 u ，从而有效解决原问题。
- 求解策略 (第 4.2 节): 第 4.2 节仅展示并给出了 u 和 v 之间的变换，但并未求解 v 。
- 格林函数: 在第 4.2 节中， v 被认定为格林函数，它有助于解决问题。本节还介绍了一种特定类型的格林函数 G ，另一种变体将在后面讨论。
- 求解 v **§4.3:** 在第 4.3 节中，目标是求解 v ，但这只能在某些特定区域（例如，半空间或球形区域）中完成。求解使用了镜像法，这是一种物理方法，尽管分离变量法也可以应用。
- 最终求解 **§4.3:** 一旦格林函数 v 被解出，我们可以将其转换回来找到 u ，完成对原问题的求解。
- **§4.4** 中的试探法。

主要思想

- 交织的概念: 每一节都引入了额外的相关性质。例如，在研究格林函数的同时，也必须分析其性质。
- 调和函数:
 - 在第 4.1 节，函数 u 被认定为调和函数，并研究调和函数的性质。
 - 调和函数满足 $\Delta u = 0$ ，并且必须是 C^2 的，以确保二阶导数的存在。
- 理解结构: 如果不清楚整体结构，学生可能难以区分调和函数和格林函数。

为什么这一章具有挑战性

- 本章聚焦于求解最简单的偏微分方程: $\Delta u = 0$ 。
- 简单的悖论: 尽管它很简单，但它很难，因为:

- 这个方程被理解得很透彻，导致产生了许多有用的性质。
- 考试期望：
 - 不直接考查证明。
 - 然而，学生必须理解基本思想，并在问题中灵活应用 ← 这是 PDE 研究的一个显著特征。

本章我们将介绍使用格林函数法求解拉普拉斯方程边值问题的关键点和步骤。拉普拉斯方程第一边值问题的解将通过格林函数以积分形式表达。

1.1 格林公式及其应用

方法概述

- 第 4.1 节的目标是研究拉普拉斯方程 $\Delta u = 0$ 并推导出其积分形式的通解。
- 该过程分为四个步骤：
 1. 步骤 1：理解原材料
 - 第一步提供基本原材料：球对称和圆对称解。
 - 这种方法类似于通过首先分析球对称解来研究三维波动方程。
 2. 步骤 2：引入数学工具
 - 第二步介绍一个重要的数学工具：第一和第二格林恒等式 ← 实际上，就是高斯公式。
 - 尽管起初看起来可能不相关，但它对下一步至关重要。
 3. 步骤 3：结合原材料与数学工具
 - 通过将原材料嵌入到工具中，通解的积分形式自然得出。
 4. 步骤 4：研究解的性质
 - 由于 u 是调和函数，我们使用积分表示来分析其性质。
 - 这一步超越了微分方程本身，聚焦于调和函数的本质。

关键概念

- 格林恒等式 vs. 格林函数：
 - 这里使用的格林恒等式不应与格林函数混淆。
 - 格林恒等式源自高斯定理，该定理联系了曲面积分和体积分。
- 主要思路：
 1. 研究基本解（原材料）。

2. 引入格林恒等式（数学工具）。
3. 结合两者推导通解。
4. 基于此解分析调和函数的性质。

1.1.1 球对称解（原材料）

这里，我们首先介绍二维拉普拉斯方程的圆对称解

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

1. 识别对称性：由于我们在寻找圆对称解，很自然地考虑极坐标变换。
2. 坐标变换：将笛卡尔坐标转换为极坐标以利用对称性。
3. 极坐标下的拉普拉斯算子：二维极坐标下的拉普拉斯算子是众所周知的：

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

对于一个圆对称函数 $u(r)$ ，其对 θ 的依赖消失，简化为：

$$\Delta u = \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{du}{dr} = 0.$$

4. 求解常微分方程：上述方程可以通过常微分方程的标准技巧求解。

二维拉普拉斯方程 $u_{xx} + u_{yy} = 0$ 在极坐标下表示为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0 \quad (3)$$

我们寻求方程 (3) 的圆对称解 $u = U(r)$ （即 $u = U(r)$ 不依赖于 θ 的解）。此时，上述方程可以简化为

$$\frac{d^2 U}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dU}{dr} = 0$$

- 重要提示：这个方程不是我们有通解公式的欧拉方程，尽管它看起来像，但它不满足应用标准欧拉公式的严格条件。

- 回顾：二阶欧拉方程

$$r^2 R_{rr} + r R_r - n^2 R = 0, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

- 对于欧拉方程，做变换 $r = e^t \Leftrightarrow t = \ln r$ ($n \neq 0$)，则

$$\begin{aligned} R_{tt} - R_t + R_t - n^2 R &= 0 \Leftrightarrow R_{tt} - n^2 R = 0 \\ \Leftrightarrow R_n &= C_n e^{nt} + D_n e^{-nt} \Leftrightarrow R_n(r) = C_n r^n + D_n r^{-n}, \quad (n = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

- 如果 $n = 0$ ，我们需要对单实根使用不同的通解。
- $\frac{d^2 U}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dU}{dr} = 0$ 是一个常微分方程，可以求解。（有很多解法，例如分离变量法）。例如，令 $F = \frac{dU}{dr}$ ，则 $\frac{d \ln F}{dr} = -\frac{1}{r}$ ，积分得 $\ln F = -\ln r + C$ ，所以 $F = \frac{C}{r} \Rightarrow \frac{dU}{dr} = \frac{C}{r} \Rightarrow U = C_1 \ln r + C_2$ 或者将其转化为 $r^2 \frac{d^2 U}{dr^2} + r \frac{dU}{dr} = 0$ （这不是欧拉方程，但可以通过 $r = e^t$ 求解）。

其解为

$$U = c_1 \ln r + c_2 \quad (r \neq 0)$$

其中 c_1 和 c_2 是任意常数（因为没有边界条件）。如果我们令 $c_1 = -1$ 且 $c_2 = 0$ （任意选择），可以得到

$$U_0 = \ln \frac{1}{r} \quad (r \neq 0)$$

它通常被称为二维拉普拉斯方程的基本解。

现在介绍三维拉普拉斯方程的球对称解

$$u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$$

进行球坐标变换

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \varphi = \arctan \frac{y}{x} \end{cases}$$

根据复合函数的链式法则

$$u_x = u_r \cdot r_x + u_\theta \cdot \theta_x + u_\varphi \cdot \varphi_x$$

$$u_{xx} = u_{rr} r_x^2 + u_{\theta\theta} \theta_x^2 + u_{\varphi\varphi} \varphi_x^2 + u_r \cdot r_{xx} + u_\theta \cdot \theta_{xx} + u_\varphi \cdot \varphi_{xx} + 2u_{r\theta} \theta_x r_x + 2u_{r\varphi} r_x \varphi_x + 2u_{\varphi\theta} \varphi_x \theta_x$$

我们可以将三维拉普拉斯方程 $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$ 转化为以下形式

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0. \quad (4)$$

我们寻求方程 (4) 的球对称解 $u = U(r)$ （即 $u = U(r)$ 不依赖于 θ 和 φ 的解）。此时，上述方程 (4) 可以简化为

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dU}{dr} \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dU}{dr} = \frac{c_1}{r^2} \cdot \leftarrow \boxed{\text{引力}}$$

其解为

$$U = \frac{c_1}{r} + c_2 \quad (r \neq 0)$$

其中 c_1 和 c_2 是任意常数。如果我们令 $c_1 = 1$ 且 $c_2 = 0$ ，可以得到

$$U_0 = \frac{1}{r} \quad (r \neq 0)$$

它通常被称为三维拉普拉斯方程的基本解。

拉普拉斯方程的物理意义

- 拉普拉斯方程中的函数 u 可以表示引力势或静电势。
- u 对 r 的梯度对应于场强（例如，引力场或电场）。
- 力由负梯度给出：

$$\mathbf{F} = -\nabla u$$

- 该解遵循平方反比律，与牛顿万有引力定律和库仑定律一致。

确定势函数

- 势函数 u 通过对场强积分得到。
- 通解涉及积分常数 c_1 和 c_2 。
- 这些常数的选择取决于选择一个参考点，在该点势为零。
- 通常，势在无穷远处设为零：

$$u(\infty) = 0.$$

- 这种零势的选择是一种规范选择。

推导出的解是真正的解吗？

- 所得的解在除了 $r = 0$ 以外的任何地方都满足拉普拉斯方程。
- 在原点 $r = 0$ 处，解发散到无穷大。
- 由于拉普拉斯方程最初是在笛卡尔坐标系中定义的，它应该在包括原点在内的整个区域中都成立。
- 然而，转换到球坐标可能会导致原点处的信息丢失。

处理原点处的奇点

- 经典解不应该有奇点。
- 为了确保适定性，我们在去心区域定义解：

$$\Omega' = \Omega \setminus \{M_0\},$$

其中 M_0 是原点。

- 在这个受限区域中，解满足拉普拉斯方程（或极坐标下的拉普拉斯方程）。

将解扩展到包含原点

- 为了形式上包含 M_0 ，必须修改方程。
- 方程的右侧应该解释在 M_0 处的奇点。
- 这种形式的引力势表明存在一个点质量。
- 回想三维中的泊松方程：

$$\Delta u = \rho,$$

其中 ρ 表示质量（或电荷）密度。

- 位于 M_0 的点质量对应于一个奇性的质量分布：

$$\rho(\mathbf{x}) = m\delta(\mathbf{x} - M_0),$$

其中 $\delta(\mathbf{x} - M_0)$ 是狄拉克 delta 函数。

- 这可以通过引入狄拉克 delta 函数 $\delta(\mathbf{x} - M_0)$ 来完成：

$$\Delta u = \kappa\delta(\mathbf{x} - M_0).$$

- 这个方程定义了拉普拉斯方程的基本解。

断言 1.1. 假设 $u = \frac{1}{r}$ 求解泊松方程

$$\Delta u = \kappa\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_M)$$

那么

$$\Delta u = -4\pi\delta$$

这意味着 $\kappa = -4\pi$ 。

证明. 由于 κ 是常数，我们可以通过对任意区域进行积分来计算它。为简单起见，我们取一个球 B_a ，

$$\int_{B_a} \Delta u \, dV = \kappa \int_{B_a} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_M) \, dV = \kappa \leftarrow \boxed{\delta \text{ 需要通过积分变得有意义。}}$$

使用散度定理：

$$\int_{\partial B_a} \mathbf{n} \cdot \nabla u \, d\sigma = \int_{\partial B_a} \frac{\partial u}{\partial r} \, d\sigma = \kappa.$$

对于 $u = \frac{C}{r}$ ，我们计算：

$$\frac{\partial u}{\partial r} = -\frac{C}{r^2}.$$

因此，在球面上积分：

$$\int_{\partial B_a} \left(-\frac{C}{a^2}\right) d\sigma = -\frac{C}{a^2} \cdot 4\pi a^2 = -4\pi C.$$

因此，我们得出结论： $\kappa = -4\pi C$.

□

总结

二维拉普拉斯方程的基本解:

$$U_0 = \ln \frac{1}{r} \quad (r \neq 0)$$

三维拉普拉斯方程的基本解:

$$U_0 = \frac{1}{r} \quad (r \neq 0)$$

尤其是在研究三维拉普拉斯方程时, 基本解起着极其重要的作用。

容易验证, 当 $r \neq 0$ 时, 函数 $\frac{1}{r}$ 和 $\ln \frac{1}{r}$ 分别满足三维和二维拉普拉斯方程。

在本章的其余部分, 我们聚焦于三维情形的问题。

- 平行推广到二维 (2D):

- 每一个三维推导都可以直接推广到二维。
- 在二维中, 将三维基本解替换为二维基本解。
- 应进行相应的修改。

1.2 格林公式 (数学工具)

格林公式是奥斯特罗格拉茨基-高斯公式的直接推论。

设 Ω 是一个有界区域, 其边界为足够光滑的曲面 $\partial\Omega$ (也记作 $\Gamma := \partial\Omega$), 且 $u = u(x, y, z)$ (同样适用于任意 n 维) 是在 $\bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$ 上连续, 并在 Ω 内具有连续偏导数的任意函数。则以下奥斯特罗格拉茨基-高斯公式成立

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \int_{\partial\Omega} \mathbf{n} \cdot \mathbf{F} dS \quad (5)$$

其中 $F = (P, Q, R)$ 是一个向量, dV 是体积元, $\mathbf{n}$ 是 $\partial\Omega$ 的外法向, dS 是 $\partial\Omega$ 上的面积元。

设函数 u 和 v 及其所有一阶偏导数在 $\bar{\Omega}$ 上连续, 并在 Ω 内具有连续的二阶偏导数。在高斯公式 (5) 中, 令 $F = u\nabla v$, 则得到:

$$\begin{aligned} \underbrace{\int_{\Omega} \nabla \cdot (u\nabla v) dV}_{\Downarrow \text{莱布尼茨}} & \stackrel{\text{高斯}}{=} \underbrace{\int_{\partial\Omega} u\nabla v \cdot \mathbf{n} dS}_{\Downarrow \text{方向导数}} \\ \int_{\Omega} u\Delta v dV + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dV & = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} dS \end{aligned}$$

于是我们得到第一格林公式:

$$\int_{\Omega} u\Delta v dV = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} dS - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dV \quad (6)$$

在公式 (6) 中, 交换函数 u 和 v 的位置, 我们得到

$$\int_{\Omega} v\Delta u dV = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} dS - \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u dV \quad (7)$$

用 (6) 减去 (7)，则得到第二格林公式：

$$\int_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dV = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS \quad (8)$$

公式 (8) 对任何在 $\bar{\Omega}$ 上具有一阶连续偏导数且在 Ω 上具有二阶连续偏导数的函数 u 和 v 都成立。

- 推广： u 和 v 可以是狄拉克 δ 函数。
- 在应用中，如果需要计算 $\int_{\Omega} u\Delta v dV$ ，可以直接通过下式计算

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} u\Delta v dV &\stackrel{\text{莱布尼茨}}{=} - \int_{\Omega} \nabla \cdot (u\nabla v) dV - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dV \\ &\stackrel{\text{高斯}}{=} \underbrace{\int_{\partial\Omega} u\nabla v \cdot \mathbf{n} dS}_{\int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} dS} - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dV. \end{aligned}$$

无需记忆公式。

1.3 调和函数的积分表达式

我们使用格林公式推导调和函数的积分表达式。

首先，注意函数

$$\frac{1}{r_{MM_0}} = \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}},$$

其中 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是区域 Ω 内的一个固定点。除 M_0 点外，该函数处处满足拉普拉斯方程。如果函数 u 在 $\Omega + \Gamma$ 上具有一阶连续偏导数，并且在 Ω 内调和，则

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\Gamma} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} \right) - \frac{1}{r_{MM_0}} \frac{\partial u(M)}{\partial n} \right] dS. \quad (9)$$

为了推导调和函数的积分表示，我们利用第一部分得到的基本解，并应用第二格林恒等式。本节建立在之前的讨论基础上，展示了解的结构如何自然导出积分公式。

函数的选择

- 由于 u 是调和的，它满足 $\Delta u = 0$ 且属于 $C^2(\Omega)$ 。
- 我们设 v 为基本解，由下式给出：

$$v = \frac{1}{r_{MM_0}},$$

其中 r_{MM_0} 表示点 M 与固定点 M_0 之间的欧氏距离。

挑战与解决方案

当代入第二格林恒等式时，我们面临一个问题：

- v 在 M_0 处是奇异的，这意味着 $v \notin C^2(\Omega)$ ，甚至不是 $C^1(\Omega)$ 。
- 由于 M_0 处的奇异性，将 v 直接代入格林恒等式是无效的。

解决方案:

为了解决这个问题, 我们采用来自复分析的标准思想:

1. 移除奇点, 通过排除围绕 M_0 的一个小球。
2. 考虑一个修正后的区域 $\Omega \setminus B_\epsilon(M_0)$ 。
3. 在去心区域上应用格林恒等式, 然后取极限 $\epsilon \rightarrow 0$ 。

这个过程允许调和函数有一个定义良好的积分表示。

证明. 在公式 (8) 中, 设 u 为调和函数, 取 $v = \frac{1}{r}$ 。由于函数 v 在点 M_0 处变为无穷大, 第二格林公式 (8) 不能直接应用于区域 Ω 。但是, 如果我们从区域 Ω 中移除一个以 M_0 为中心、半径为足够小的正数 ϵ 的球 $K_\epsilon^{M_0}$, 则函数 v 在剩余区域 $\Omega - K_\epsilon^{M_0}$ 中连续可微 (如图 1 所示)。

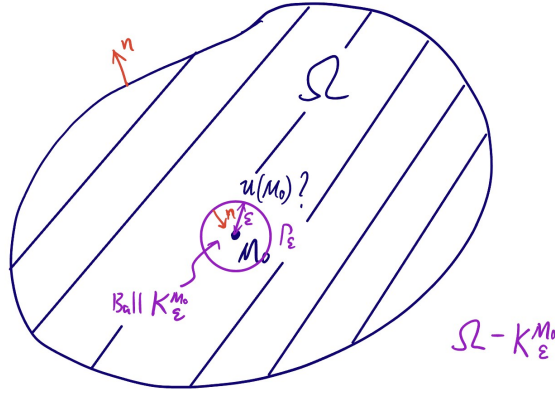


图 1: 区域 $\Omega - K_\epsilon^{M_0}$

将公式 (8) 应用于上述区域 $\Omega - K_\epsilon^{M_0}$ 中的调和函数 u 和 $v = \frac{1}{r}$, 我们得到

$$\iiint_{\Omega - K_\epsilon^{M_0}} \left(u \Delta \frac{1}{r} - \frac{1}{r} \Delta u \right) d\Omega = \iint_{\Gamma + \Gamma_\epsilon} \left(u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS, \quad (10)$$

其中 Γ_ϵ 是球 $K_\epsilon^{M_0}$ 的球面。

因为在区域 $\Omega - K_\epsilon^{M_0}$ 中, $\Delta u = 0$ 且 $\Delta \frac{1}{r} = 0$ (由于基本解 $\Delta(\frac{1}{r}) = \delta(r - M_0)$), 那么公式 (10) 转化为

$$\iint_{\Gamma} \left(u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS + \iint_{\Gamma_\epsilon} \left(u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS = 0. \quad (11)$$

在球面 Γ_ϵ 上,

$$\frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{1}{r^2} = \frac{1}{\epsilon^2},$$

- $\Omega - K_\epsilon^{M_0}$ 的外法线方向指向球的中心 M_0 , 这与径向方向 r 的方向相反。因此 $\frac{\partial}{\partial n} = -\frac{\partial}{\partial r}$ 。

由此可得

$$\iint_{\Gamma_\epsilon} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) dS = \frac{1}{\epsilon^2} \iint_{\Gamma_\epsilon} u dS = \frac{1}{\epsilon^2} \cdot 4\pi\epsilon^2 \bar{u} = 4\pi\bar{u},$$

其中 $\bar{u}$ 是函数 u 在球面 Γ_ε 上的平均值。

另一方面，由于在球面 Γ_ε 上

- 注意 $\mathbf{n}$ 是 $\Omega \setminus K_\varepsilon^{M_0}$ 的外法线，因此 $\mathbf{n}$ 指向 M_0 ，这是球 $K_\varepsilon^{M_0}$ 的内法线；
- 但对于高斯公式，外法线应为 $-\mathbf{n}$ 。

$$\iint_{\Gamma_\varepsilon} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS = \frac{1}{\varepsilon} \iint_{\Gamma_\varepsilon} \frac{\partial u}{\partial n} dS = \frac{1}{\varepsilon} \iint_{\Gamma_\varepsilon} \mathbf{n} \cdot \nabla u dS \stackrel{\text{高斯}}{=} -\frac{1}{\varepsilon} \iint_{K_\varepsilon^{M_0}} \Delta u d\Omega = 0.$$

然后，代入

$$\iint_{\Gamma_\varepsilon} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) dS = 4\pi\bar{u}, \quad \iint_{\Gamma_\varepsilon} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0$$

到公式 (11)，我们可以得到

$$\iint_{\Gamma} \left(u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS + 4\pi\bar{u} = 0.$$

现在，令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 。由于 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \bar{u} = u(M_0)$ ，从上述公式，我们可以得到调和函数 u 的积分表达式 (9)。 □

这个积分表达式 (9) 表明：对于一个在 $\Omega + \Gamma$ 上具有连续一阶偏导数的调和函数 u ，其在区域 Ω 内任意点 M_0 的值可以通过该调和函数及其法向导数在区域边界 Γ 上的值，由积分表达式 (9) 来表示。

推导过程的关键见解

- 积分表示的推导涉及一个关键技巧：围绕奇点“移除一个小球”。
- 理解这个方法的思想至关重要，因为它经常出现在解题中。

公式的解释

- 这个公式与“三维波动方程”中的泊松公式有些类似。
- 要确定 u 在点 M_0 的值，必须用到：
 1. u 在边界 Γ 上的值。
 2. 法向导数 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 在边界上的值。
- 积分表示 (9)

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\Gamma} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} \right) - \frac{1}{r_{MM_0}} \frac{\partial u(M)}{\partial n} \right] dS.$$

表明函数在任何内点的值“仅依赖于边界数据”。

Γ 表面上的边界数据
 $\xrightarrow{\text{完全确定}}$
所有内部信息

物理和数学意义

- 该公式说明，要确定 u 在 Ω 内任意一点的值，知道边界条件就足够了。
- 这突显了“调和函数”的一个基本性质：它们的内部值完全由边界值决定。

当点 M_0 取在区域 Ω 外部或其边界 Γ 上时，同样可以推导出另外两个公式：

$$-\iint_{\Gamma} \left(u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{若 } M_0 \text{ 在 } \Omega \text{ 外部, } \leftarrow \boxed{\text{无需奇点小球, 格林第二公式直接得到}} \\ 2\pi u(M_0), & \text{若 } M_0 \text{ 在 } \Gamma \text{ 上, } \leftarrow \boxed{\text{需要半奇点小球, 格林第二公式直接得到}} \\ 4\pi u(M_0), & \text{若 } M_0 \text{ 在 } \Omega \text{ 内部.} \end{cases}$$

方法 2: δ 函数方法

只需两个工具：

- 三维基本解: $\Delta \frac{1}{r} = -4\pi\delta(r - r_0)$ ($r = r_{MM_0}, r_0 = r_{M_0O}$)
- 第二格林公式:

$$\int_{\Omega} u \Delta v - v \Delta u dV = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} dS$$

证明. 令 $v = \frac{1}{r}$ 且 u 是调和的, 即 $\Delta u = 0$. 将这些代入第二格林公式,

$$\Rightarrow \int_{\Omega} \left(u \underbrace{\Delta \frac{1}{r}}_{=-4\pi\delta(r-r_0)} - \cancel{\frac{1}{r} \Delta u} \right) dV = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS.$$

$$\Rightarrow -4\pi u(r_0) = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS.$$

然后我们得到

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\Gamma} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} \right) - \frac{1}{r_{MM_0}} \frac{\partial u(M)}{\partial n} \right] dS,$$

证明完成。 □

如果 u 不是调和函数, 只要它在 $\Omega + \Gamma$ 上具有一阶连续偏导数, 并且在区域 Ω 内 $\Delta u = F$, 也可以得到一个类似于 (9) 的公式

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\Gamma} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} \right) - \frac{1}{r_{MM_0}} \frac{\partial u(M)}{\partial n} \right] dS - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{F}{r_{MM_0}} d\Omega.$$

↑ 用 δ 方法, 将 $\Delta u = F$ 代入, 很容易证明。

补充 2：二维情况下调和函数的积分表达式

首先，考虑函数

$$\ln \frac{1}{r_{MM_0}} = \ln \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}}$$

其中 $M_0(x_0, y_0)$ 是区域 D 内的一个固定点。除 M_0 点外，该函数处处满足拉普拉斯方程。如果函数 u 在 $D+C$ 上具有一阶连续偏导数，并且在 D 内是调和的，则

$$u(M_0) = - \underbrace{\frac{1}{2\pi}}_{\text{二维圆周长为 } 2\pi r} \int_C \left[u(M) \underbrace{\frac{\partial}{\partial n} \left(\ln \frac{1}{r_{MM_0}} \right)}_{\text{二维基本解}} - \ln \frac{1}{r_{MM_0}} \frac{\partial u(M)}{\partial n} \right] dS \quad (12)$$

证明. 在 (8) 中，设 u 为调和函数，取 $v = \ln \frac{1}{r}$ 。由于函数 v 在点 M_0 处变为无穷大，格林公式 (8) 不能直接应用于区域 D 。但是，如果从区域 D 中移除一个以 M_0 为圆心、半径为足够小的正数 ε 的圆 $K_\varepsilon^{M_0}$ ，则函数 v 在剩余区域 $D - K_\varepsilon^{M_0}$ 中连续可微。

将公式 (8) 应用于上述区域 $D - K_\varepsilon^{M_0}$ 中的调和函数 u 和 $v = \ln \frac{1}{r}$ ，我们得到

$$0 = \int_{C+C_\varepsilon} \left(u \frac{\partial}{\partial n} \left(\ln \frac{1}{r} \right) - \ln \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS$$

其中 C_ε 是圆 $K_\varepsilon^{M_0}$ 的圆周。

$$\int_C \left(u \frac{\partial}{\partial n} \left(\ln \frac{1}{r} \right) - \ln \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS + \int_{C_\varepsilon} \left(u \frac{\partial}{\partial n} \left(\ln \frac{1}{r} \right) - \ln \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS = 0. \quad (13)$$

在圆周 C_ε 上，

$$\frac{\partial}{\partial n} \left(\ln \frac{1}{r} \right) = -\frac{\partial}{\partial r} \left(\ln \frac{1}{r} \right) = \frac{1}{r} = \frac{1}{\varepsilon}.$$

由此，我们可以得到

$$\int_{C_\varepsilon} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\ln \frac{1}{r} \right) dS = \frac{1}{\varepsilon} \int_{C_\varepsilon} u dS = \frac{1}{\varepsilon} \cdot 2\pi\varepsilon\bar{u} = 2\pi\bar{u}$$

其中 $\bar{u}$ 是函数 u 在圆周 C_ε 上的平均值。

另一方面，由于在圆周 C_ε 上

$$\int_{C_\varepsilon} \ln \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS = \ln \frac{1}{\varepsilon} \int_{C_\varepsilon} \frac{\partial u}{\partial n} dS = -\ln \frac{1}{\varepsilon} \int_{C_\varepsilon} \frac{\partial u}{\partial r} dS = -\ln \frac{1}{\varepsilon} \iint_{K_\varepsilon^{M_0}} \Delta u d\sigma = 0$$

然后，将 $\int_{C_\varepsilon} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\ln \frac{1}{r} \right) dS = 2\pi\bar{u}$ 和 $\int_{C_\varepsilon} \ln \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0$ 代入公式 (13)，我们可以得到

$$\int_C \left(u \frac{\partial}{\partial n} \left(\ln \frac{1}{r} \right) - \ln \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS + 2\pi\bar{u} = 0.$$

现在，令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 。由于 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \bar{u} = u(M_0)$ ，从上述公式，我们可以得到二维情况下调和函数 u 的积分表达式 (12)。□